

免疫荧光及双抗体夹心 ELISA 在人狂犬病检测中的应用

孙来晶^{1,2}, 徐葛林³, 王华林², 吴杰³, 胡志红², 周亦武¹

(1.华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2.中国科学院武汉病毒研究所病毒学国家重点实验室, 湖北 武汉 430071; 3.武汉生物制品研究所基因工程室, 湖北 武汉 430060)

[摘要] 目的 探讨免疫荧光和双抗体夹心 ELISA 在人狂犬病检测中的应用。方法 4例临床诊断狂犬病死亡患者的大脑、小脑、脑干、海马, 分别于冰箱和甲醛固定后保存, 用上述方法检测。感染狂犬病毒 CVS 株的鼠脑组织和急性胰腺炎死者脑组织分别作为阳性和阴性对照。结果 -70℃保存的人脑和阳性对照狂犬病毒均为阳性, 甲醛固定的人脑和阴性对照均为阴性。结论 免疫荧光和双抗体夹心 ELISA 可用于人狂犬病检测, 但脑组织要低温保存, 不能用甲醛固定。

[关键词] 人狂犬病; 法医学鉴定; 免疫荧光; 双抗体夹心 ELISA

[中图分类号] DF795.1 **[文献标志码]** A **[文章编号]** 1004-5619(2007)06-0411-03

Application of Immunofluorescence and Sandwich ELISA with Double-antibodies in Detection of Human Rabies

SUN Lai-jing^{1,2}, XU Ge-lin³, WANG Hua-lin², WU Jie³, HU Zhi-hong², ZHOU Yi-wu¹

(1.Department of Forensic Medicine, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China; 2.State Key Laboratory of Virology, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430071, China; 3.Laboratory of Gene Program, Wuhan Institute of Biological Products, Wuhan 430060, China)

Abstract: Objective To explore the application of immunofluorescence and sandwich ELISA with double-antibodies in detection of human rabies. Methods The cerebrum, cerebellum, brainstem, and hippocampus of four patients died of rabies identified by clinical diagnosis were collected and kept in freezer at -70℃ or in formaldehyde solution separately. The rat brain tissue infected by CVS strain of rabies virus was used as a positive control and the brain tissue of a patient died of acute pancreatitis was used as a negative control. Results Rabies virus was detected in the tissues kept in freezer at -70℃ and the positive control but was not detected in the tissues kept in formaldehyde solution and the negative control. Conclusion Immunofluorescence and Sandwich ELISA with double-antibodies could be used in detection of human rabies. The samples should be kept in deep frozen temperature condition instead of in formaldehyde solution.

Key words: human rabies; forensic identification; immunofluorescence; Sandwich ELISA with double-antibodies

狂犬病(rabies)是由狂犬病毒(rabies virus, RV)引起的一种人畜共患急性传染病, 主要侵犯神经系统, 病死率几乎达 100%^[1]。该病广泛流行于全球, 全世界每年有 4~7 万人死于狂犬病, 我国狂犬病死亡人数高居世界第二位, 最近几年有逐渐增多的趋势^[2], 狂犬病致死者法医学鉴定的数量也增多。确立一种准确、快速、经济的鉴定方法, 对法医学鉴定具有重要的

意义。本实验把免疫荧光和双抗体夹心 ELISA 两种方法应用到人类狂犬病的检测中, 并对标本的保存条件做进一步的探讨。

1 材料与方法

1.1 实验材料

4例临床诊断狂犬病死亡的人脑组织; 1例急性胰腺炎(非狂犬病)死亡的人脑组织; 1例狂犬病毒 CVS 株攻击乳鼠后所取的鼠脑。上述检测材料分别于-70℃冰箱保存和甲醛固定后保存。

异硫氰酸荧光素(FITC)标记抗狂犬病毒核蛋白单克隆抗体(稀释度 1:20; 武汉生物制品所研制)^[3]; 双抗体夹心 ELISA 诊断试剂盒(武汉生物制品所研制): 含有用抗狂犬病毒核衣壳抗体包被的微量反应

[基金项目] 国家自然科学基金资助项目(30570629)

[作者简介] 孙来晶(1981-), 男, 山东邹城人, 硕士, 主要从事法医学病理学研究, (电子信箱) sunlaijing@163.com

[通讯作者] 周亦武(1964-), 男, 博士, 教授, 主要从事法医颅脑损伤、猝死病理及法医毒理学研究, (电话) 027-83657925, (电子信箱) yiwuhedi@sina.com

板,辣根过氧化物酶标记的鼠抗狂犬病毒核蛋白单克隆抗体,以及显色底物邻苯二胺(OPD)^[4]。

1.2 免疫荧光法

在P2实验室进行操作。在生物安全柜中分别取上述标本及对照脑组织的大脑、小脑、脑干、海马,做成印片,冷丙酮固定30 min。将固定好的印片取出晾干,放入湿盒操作。每孔滴加40 μ L工作浓度(1:20)的FITC标记抗狂犬病毒核蛋白单克隆抗体与0.01%伊文氏蓝的混合物,置37℃恒温培养箱中孵育45 min,然后用生理盐水(PS)将玻片漂洗3次,洗掉未结合的荧光抗体,50%甘油封片,荧光显微镜下观察^[5]。

1.3 双抗体夹心 ELISA 法

在P2实验室进行操作。分别取上述待检标本的大脑、小脑、脑干、海马研磨,用pH7.4的PBS制成含30%脑组织的悬液,3 000 r/min离心5 min(离心半径13.8 cm)。按照双抗体夹心ELISA诊断试剂盒说明书进行操作,同时设CVS毒株感染的鼠脑作为阳性对照,急性胰腺炎死亡的人脑作为阴性对照,并不加上清液仅加PBST作为空白对照。酶标仪下测定反应板中每孔液体450 nm处的吸光度(D)值。

2 结 果

2.1 免疫荧光法检测结果

低温保存的4例狂犬病患者脑组织和感染了狂犬病CVS毒株的鼠脑(阳性对照)的大脑、小脑、脑干、海马在荧光显微镜下均可以看到大小和形状不一的黄绿色的荧光颗粒(图1,见封二),为阳性结果^[5];经甲醛固定后的4例人脑组织和CVS毒株感染的鼠脑,以及非狂犬病死亡(阴性对照)的人脑的大脑、小脑、脑干及海马镜下仅能看到伊文氏蓝负染造成的暗红色的组织背景,未能看到荧光显色(图2,见封二),为阴性结果。

2.2 双抗体夹心 ELISA 法检测结果

各个样本及对照在酶标仪450 nm处的D值见表1。以D值大于0.25判定为狂犬病毒阳性^[4]。从表1中可以看出,低温保存的4例狂犬病患者脑组织和感染了狂犬病CVS毒株的鼠脑(阳性对照),其大脑、小脑、脑干、海马的D值均大于0.25,可判定为狂犬病毒阳性;经甲醛固定后的4例的脑组织和CVS毒株感染的鼠脑,以及非狂犬病死亡的人脑(阴性对照),其大脑、小脑、脑干、海马D值为0值或负值,可判定为狂犬病阴性。空白对照的D值为0。重复实验,低温保存的样品及阳性对照D值大于0.25,甲醛固定的样品和阴性对照、空白对照D值为0或负值,与原实验所得结论相同。

根据4例狂犬病死亡的人脑及阳性对照的大

表1 冰冻保存和甲醛固定脑组织酶标检验D值

样品部位	低温保存						甲醛固定						空白对照
	例1	例2	例3	例4	鼠脑	阴性对照	例1	例2	例3	例4	鼠脑	阴性对照	
大脑	3.237	3.297	3.500	3.131	3.149	-0.019	-0.079	-0.079	-0.079	-0.079	-0.010	0.000	0.000
小脑	2.868	3.500	3.221	3.212	3.190	0.007	-0.079	-0.079	-0.079	-0.079	-0.015	0.000	0.000
脑干	3.500	3.306	3.500	3.114	3.211	-0.008	-0.079	0.007	-0.008	-0.019	-0.016	0.000	0.000
海马	3.246	3.500	3.500	3.234	1.755	0.000	-0.079	-0.079	-0.079	-0.079	-0.014	0.000	0.000

脑、小脑、脑干和海马各处D值,通过方差分析,得到 $P>0.05$,说明脑组织四部位间D值无显著性差异。

2.3 两种保存方法的检测结果比较

低温保存的4例狂犬病患者和阳性对照脑组织的大脑、小脑、脑干、海马,共20个部位样本,用免疫荧光和双抗体夹心ELISA方法检测结果均为阳性,敏感度为100%;这些部位经甲醛固定后用这两种方法检测,结果均为阴性,检出率为0。通过 χ^2 检验比较,用这两种方法检测低温保存的和甲醛固定的标本, $P<0.05$,说明不同保存方法的检测结果差异有统计学意义。

3 讨 论

我国狂犬病疫情近年呈上升趋势,法医鉴定中遇到狂犬病致死的数量也在增加。狂犬病的准确诊断是

做出正确鉴定的前提。目前法医鉴定中一般依据死者生前咬伤史、典型狂犬病症状和镜下观察到特征性的内格里小体(Negri body)。但Negri body仅能在50%~80%的感染者中检出^[6],给诊断带来一定困难。

狂犬病毒是单股负链RNA病毒,其基因组从3'端至5'端的排列依次为N、NS、M、G和L基因。各毒株间N基因有高度保守性,同源性在98%~99.6%之间,为病毒中最稳定的蛋白,可作为诊断抗原^[7]。本实验所用的免疫荧光抗体及酶联免疫诊断试剂盒即是以核蛋白单克隆抗体为基础,具有较高的敏感度。

免疫荧光法是WHO推荐的实验室检测狂犬病的标准方法^[8]。徐葛林等曾用双抗体夹心ELISA法对数百例动物狂犬病标本进行检测,其特异度和敏感度

分别达到 99.3%和 97.6%^[9]。免疫荧光法用时短, 整个操作共需 3~4h 所用荧光抗体价格低廉, 且荧光颗粒易于观察; 双抗体夹心 ELISA 法有诊断试剂盒, 操作简便, 结果易于判断。这两种方法对于疑似狂犬病死亡的法医学案例具有良好的应用价值。

法医鉴定中, 尸检后提取的器官一般用 10% 的甲醛固定。本实验结果显示, 甲醛固定后的人脑组织, 用免疫荧光和双抗体夹心 ELISA 均不能检测到阳性结果。这就要求遇到疑似狂犬病死亡的尸体时, 在做到安全防护的前提下, 对狂犬病毒常聚集的部位大脑、小脑、脑干、海马等, 须取部分组织块放在 -70℃ 低温中保存, 以保持标本的活性, 必要时还可以进行病毒测序, 与伤人犬的狂犬病毒进行比对。丙酮可以除去细胞膜表面的脂类, 便于抗体到达细胞内与抗原结合^[5], 因此容易检测到阳性结果。而甲醛使病毒表面脂蛋白变性, 阻断抗体与病毒中心的核蛋白接触, 二者不易结合。

本实验表明免疫荧光和双抗体夹心 ELISA 法可应用到人狂犬病的检测, 并可推广到人狂犬病的法医鉴定中。样本制备时须在 P2 实验室内进行, 接触标本前要接种狂犬疫苗、穿防护服、戴手套以进行防护。提高法医实验室生物安全水平, 增强自我保护意识, 是当今亟须关注的问题。

[参 考 文 献]

- [1] WHO Expert Consultation on Rabies: first report [M]. WHO, Geneva, 2004: 1-121.
- [2] Williams ES, Yuill T, Artois M, et al. Emerging infectious diseases in wildlife [J]. Rev Sci Tech, 2002, 21(1):139-157.
- [3] 徐葛林, 鲁晓知, 朱家鸿, 等. 抗狂犬病毒糖蛋白及核蛋白单抗的研制及应用 [J]. 中国生物制品学杂志, 1996, 9(1): 23-24.
- [4] 朱蓉, 徐葛林, 孙文, 等. 双抗体夹心 ELISA 与 NIH 法在狂犬病疫苗抗原检测中的比较 [J]. 中国病毒学, 2005, 20(6): 623-625.
- [5] 徐葛林, 严家新, Larrous F, 等. 抗狂犬病毒核蛋白单克隆抗体在狂犬病毒检测中的应用 [J]. 中华流行病学杂志, 2005, 26(2): 113-115.
- [6] Jogai S, Radotra BD, Banerjee AK. Immunohistochemical study of human rabies [J]. Neuropathology, 2000, 20(3):197-203.
- [7] Wu XF, Gong XM, Foley HD, et al. Both viral transcription and replication are reduced when the rabies virus nucleoprotein is not phosphorylated [J]. J Virol, 2002, 76(9):41-53.
- [8] Meslin FX, Kaplan MM, Koprowski H. Laboratory techniques in rabies [M]. Fourth edition, WHO, Geneva, 1996: 88-95.
- [9] 徐葛林, 吴杰, 吴泰才, 等. 多种方法对广西地区健康犬带狂犬病毒的调查 [J]. 中国人兽共患病杂志, 1999, 15(3): 108-109.

(收稿日期: 2007-05-22)

(本文编辑: 邓建强)

(上接第 410 页)

- [2] 刘水平, 陈玉川, 郭薇, 等. 肢体挤压伤早期心脏损伤的实验研究 [J]. 中华创伤杂志, 2001, 17(12): 729.
- [3] 刘水平, 陈玉川, 刘秀琴, 等. 严重挤压伤大鼠早期心脏损伤的某些发病机制的探讨 [J]. 中国病理生理杂志, 2002, 18(6): 676-678.
- [4] 刘水平, 陈玉川, 郭薇, 等. 挤压伤大鼠血清对心肌细胞的影响 [J]. 中国病理生理杂志, 2002, 18(11): 1429-1430.
- [5] 刘水平, 王江峰, 刘小山, 等. 挤压伤大鼠血清对培养新生大鼠心肌细胞的作用 [J]. 中山大学学报 (医学科学版), 2004, 25(3s): 11-13.
- [6] 刘水平, 刘小山, 竞花兰, 等. 挤压伤大鼠早期心脏损伤的细胞机制 [J]. 法医学杂志, 2006, 22(2): 90-90.
- [7] 刘水平, 陈玉川, 王江峰, 等. 挤压伤大鼠血清促心脏成纤维细胞增殖作用 [J]. 中山大学学报: 医学科学版, 2003, 24(6): 544-546.
- [8] 韩启德, 文允镒主编. 血管生物学 [M]. 北京: 北京医科大学、中国协和医科大学联合出版社, 1997: 24-38.
- [9] 孙大业, 郭艳林, 马力耕. 细胞信号转导 [M]. 第 2 版. 北京: 科学出版社, 2000.

(收稿日期: 2007-01-29)

(本文编辑: 邓建强)

免疫荧光及双抗体夹心 ELISA 在人狂犬病检测中的应用

(正文见 411~413 页)

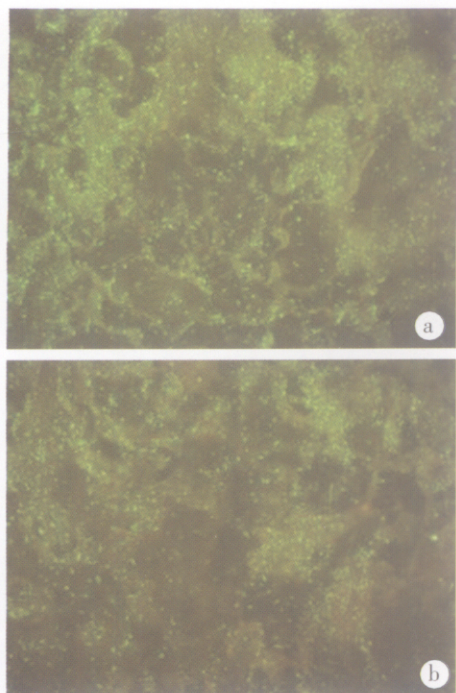


图 1 冰冻人脑干(a)、小脑组织(b)中见大小、形状不一的黄绿色荧光颗粒(免疫荧光法×100)

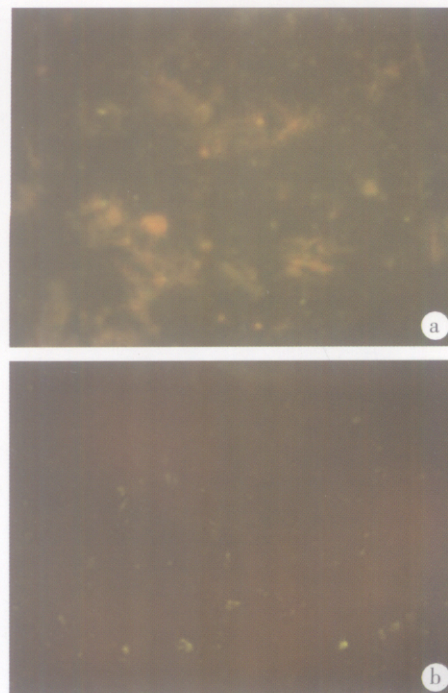


图 2 甲醛固定人大脑(a)、海马(b)中见不到荧光显色(免疫荧光法×100)

损伤组织出血细胞自溶的特殊染色法(正文见 446 页)

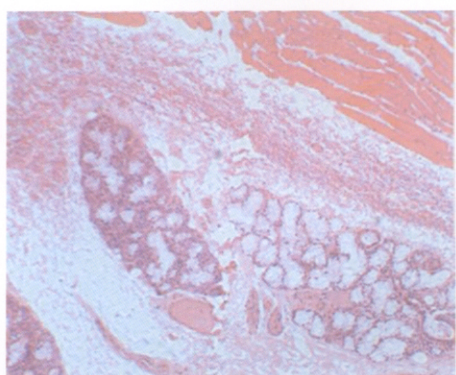


图 1 死后 3 个月喉腔黏膜组织疏松、间杂粉染无定形的红细胞碎片,不易辨别(HE 染色×200)

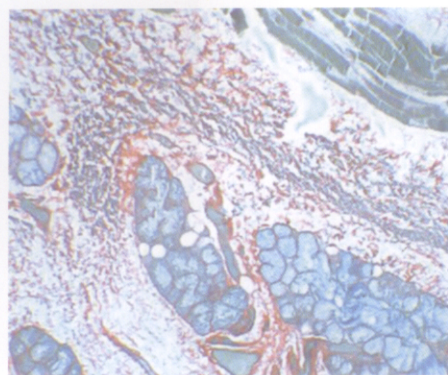


图 2 同图 1 部位。P-V 染色显示,出血的血细胞自溶碎片呈蓝绿色,与红色结缔组织鉴别清晰,证实间质出血(P-V 染色×200)